

PEC 1: Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

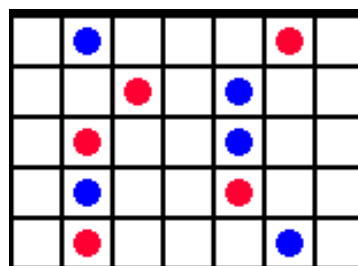
Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

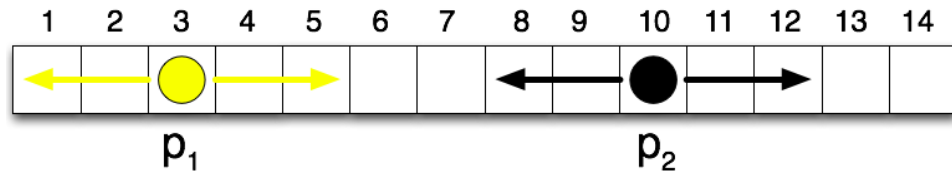
Descripción de la PEC/práctica a realizar

El juego de Northcott es un juego muy sencillo para dos jugadores que consiste en mover fichas dentro de una línea de casillas hasta que uno de los dos jugadores no puede hacer ningún movimiento. Podemos complicarlo disponiendo de M líneas de casillas en lugar de una.

Supongamos un retículo de M filas y N columnas ($M \times N$ casillas, o M filas de N casillas cada una) donde tenemos dispuestas dos fichas de colores diferentes (una para cada jugador) en cada una de las M filas. Por ejemplo, si $M = 5$ y $N = 7$:



El juego es simple. En cada turno un jugador debe mover UNA de sus fichas (cada jugador tiene todas las fichas de un color). Las tiene que mover adelante o atrás (las fichas no pueden cambiar de fila).



Las únicas restricciones son: *ninguna ficha puede saltar nunca la ficha del otro jugador*, y ningún jugador puede dejar de mover alguna ficha en su turno si puede hacerlo.

Pierde el jugador que, llegado su turno, no puede mover ninguna ficha.

Se pide formalizar este problema y contestar las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

1. ¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados? ¿Todos los estados son accesibles desde cualquier estado inicial?

Cada estado estará formado por la posición de cada una de las fichas, más el turno del jugador. La configuración de las fichas no es igual si le toca jugar a un jugador o a otro. Entonces, sean $p_1, \dots, p_M$ las posiciones de las fichas del jugador 1 y $q_1, \dots, q_M$ las posiciones de las fichas del jugador 2. Puedo representar el estado así:

$$(\text{turno} - p_1, \dots, p_M - q_1, \dots, q_M)$$

Por ejemplo, la figura del enunciado sería (si le toca tirar al jugador azul, y a este lo llamamos 'jugador 1'):

$$(1 - 2, 5, 5, 2, 6 - 6, 3, 2, 5, 2)$$

Para calcular el número de estados posibles, fijémonos en una sola fila (después sólo habrá que multiplicar por M). Supongamos que la ficha del jugador 1 está a la izquierda de la ficha del jugador 2. Si la ficha del jugador 1 está en la casilla 1, la ficha del jugador 2 puede estar en cualquier casilla entre 2 y N ($N-1$ estados posibles), si la ficha del jugador 1 está en la casilla 2, el jugador 2 puede estar en cualquier casilla entre 3 y N . Siguiendo el razonamiento tenemos $1 + 2 + 3 + \dots + (N-1)$ estados posibles. Es

decir $N*(N-1)/2$. Esto hay que tenerlo en cuenta M veces, y una vez por cada jugador. Así pues, el número total posible de estados es $(N*(N-1))^M$.

Finalmente, todos los estados son accesibles desde cualquier otro estado, sólo hay que hacer los movimientos adelante y atrás en las filas que sean necesarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que entendemos por estado es toda aquella configuración (turno - $p_1, \dots, p_M$ - $q_1, \dots, q_M$) tal que *respete la configuración inicial de la partida*. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos un estado cualquiera (turno - $p_1, \dots, p_M$ - $q_1, \dots, q_M$) y el estado inicial de la partida (turno - $lp_1, \dots, lp_M$ - $lq_1, \dots, lq_M$). Entonces respetar la configuración inicial de la partida significa que $(p_j - q_j)$ tiene el mismo signo que $(lp_j - lq_j)$ para cualquier j entre 1 y M . Si un estado no verifica esta relación, no pertenece a esa partida, no podremos llegar nunca.

2. ¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles son? ¿Como relacionan los operadores los estados que se han descrito anteriormente? (atención, es un juego de dos jugadores)

Tendremos los operador mover1(f, x) donde x será la posición donde irá el jugador 1 y mover2(f, y) donde y será la posición donde irá el jugador 2. El parámetro f representa la fila donde está la ficha que movemos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no cualquier posición es válida.

Para analizar esto, imaginemos filas de tamaño N , que es el turno del jugador 1, que quiere mover la ficha de la fila i , que la posición del jugador 1 es p_i , la posición del jugador 2 es q_i , y que el jugador 1 está a la izquierda del jugador 2 (es decir, $p_i < q_i$). El operador mover1(i, x) sólo aceptará un x tal que $1 \leq x < q_i$. Igualmente, si fuera el turno del jugador 2, el operador mover2(i, y) sólo podrá aceptar un y tal que $p_i < y \leq N$.

Entonces, supongamos sin pérdida de generalidad que le toca mover al jugador 1 y que quiere mover la ficha de la fila i , donde $p_i < q_i$. Si el estado actual es

$$(1 - p_1, \dots, p_i, \dots, p_M - q_1, \dots, q_i, \dots, q_M)$$

y aplicamos el operador mover1(i, x) donde $1 \leq x < q_i$, el resultado será:

$(2 - p_1, \dots, x, \dots, p_M - q_1, \dots, q_i, \dots, q_M)$

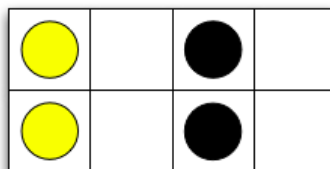
donde ahora es el turno del jugador 2.

3. Dar la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid cómo identificar el estado objetivo.

El estado inicial del ejemplo del enunciado sería, como ya hemos dicho antes (1 - 2,5,5,2,6 - 6,3,2,5,2). El estado inicial de la figura de la pregunta 4 es (1 - 1,1 a 3,3). El estado objetivo para una fila de tamaño N sería, suponiendo que p es la posición del jugador 1, q es la posición del jugador 2 y $p < q$, aquel estado donde uno de los dos jugadores no pueda mover, es decir, o bien (1 - 1 - 2) (y gana el jugador 2) o (2 - N-1 - N) (y gana el jugador 1). Cualquiera de los dos estados es un estado final del juego, donde no nos importa quién gana (no estamos jugando el juego, sólo analizándolo en términos de estados y transiciones entre estados).

Este razonamiento generaliza fácilmente al caso de M filas.

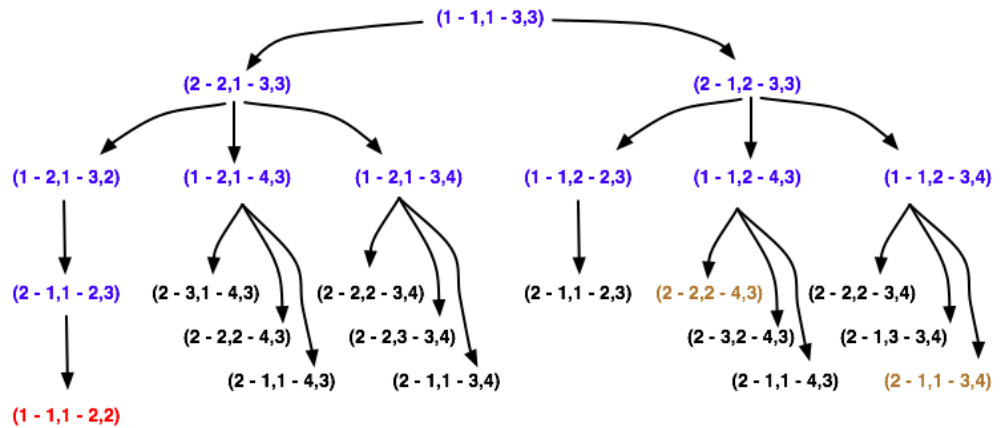
4. Aplicad los algoritmos de a) búsqueda en anchura y b) en profundidad para encontrar una solución al problema para la situación inicial dada en la figura (el turno es el del jugador amarillo) y responded a las siguientes preguntas:



[Importante: tal y como está explicado el tema de búsqueda en los textos de la asignatura, el estado final se identifica *cuando se escoge para generar sus sucesores*, y no cuando se incluye en la lista de pendientes. *Sin embargo, en este problema identificaremos el estado final cuando sea incluido en la lista de pendientes*]

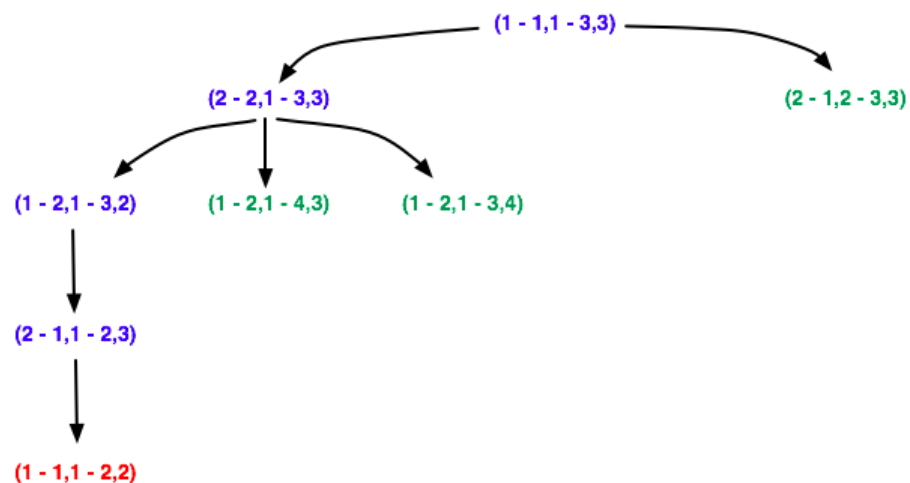
Consideraremos al jugador amarillo como 'Jugador 1' y el jugador negro como 'Jugador 2'.

Búsqueda en anchura:



En rojo el resultado. En marrón nodos repetidos que no se han añadido a la lista de nodos pendientes. En azul los nodos expandidos.

Búsqueda en profundidad:



En rojo el resultado, en verde los nodos en la pila de pendientes, en azul los nodos expandidos.

a) ¿En qué orden habéis aplicado los operadores sobre cada nodo?

Considero que las filas están numeradas de 1 a M.

Hemos seguido el siguiente orden: Primero trato de mover adelante las fichas de las filas más pequeñas, si no puedo mover adelante ninguna

ficha, trato de mover atrás también empezando por las filas de numeración más pequeña.

Fijémonos que mover adelante es relativo al jugador: Para un jugador querrá decir mover hacia la izquierda, y para el otro significa mover hacia la derecha.

He aplicado este criterio en la búsqueda en anchura y el criterio inverso a la búsqueda en profundidad (de modo que los hijos a la derecha del nodo expandido -generados los primeros de acuerdo a este criterio inverso- son los primeros en ir a la pila) .

b) ¿Podéis estar seguros de que es la más corta posible?

En el caso de la búsqueda en anchura sí, por construcción de la búsqueda. En el caso de la búsqueda en profundidad no, aunque en este caso particular sí lo ha sido (coincide con la búsqueda en anchura).

c) ¿Cuántos nodos habéis generado? ¿Qué habéis hecho con los nodos repetidos?

Los nodos repetidos han sido descartados, ni siquiera han sido añadidos a la lista/pila de pendientes.

Hemos generado 24 nodos en la búsqueda en anchura (11 han quedado en la cola de pendientes) y 8 nodos en la búsqueda en profundidad (3 han quedado en la pila de pendientes).

d) ¿Cuál ha sido la profundidad máxima a la que habéis llegado en cada búsqueda?

La misma en ambas búsquedas: 4

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-3 valen 2 puntos cada una. La pregunta 4 vale 4 puntos (uniformemente distribuidos entre sus apartados).

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC1 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **13 de Octubre** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.